

Зауваження до конспекту лекцій С. М. Пономаренка «Електрика та магнетизм»

Аналіз стилю викладення

Наведено конкретні місця в конспекті Пономаренка, де автор пропускає проміжні викладки, вважаючи їх очевидними для читача. Це не критика — це особливість лекційного стилю, але для читача, який звик до покрокових підручників, ці місця можуть бути складними.

1 Виведення поля точкового диполя (розділ 3.2)

Що написано:

$$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}$$

і одразу — «напруженість поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом $E \sim 1/r^3$ ».

Що пропущено:

- Проміжний крок розкладу $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_\pm|$ в ряд Тейлора за малим ℓ/r .
- Підстановка $\mathbf{r}_\pm = \mathbf{r} \mp \ell/2$ і збереження членів першого порядку.
- Алгебраїчне спрощення, де з'являється множник 3 і векторний добуток.

Чому це проблема: студент бачить готову формулу, але не розуміє, звідки взялася «3» і чому саме така комбінація векторів.

2 Виведення потенціалу системи зарядів на далеких відстанях (розділ 3.4)

Що написано:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \approx \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^3} + \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i)^2 - r^2 r_i^2}{2r^5}$$

Що пропущено:

- Саме виведення цього розкладу. Автор просто подає його як «утримуючи в розкладі доданки до другого порядку малості».
- Проміжні кроки переходу від $\varphi = \sum_i q_i/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|$ до виразу з q , $\mathbf{p}$ і $D_{\alpha\beta}$.
- Деталі введення тензора квадрупольного моменту $D_{\alpha\beta} = \sum_i q_i(3r_{i\alpha}r_{i\beta} - r_i^2\delta_{\alpha\beta})$.

Чому це проблема: для читача, який не звик до тензорних позначень, раптова поява $D_{\alpha\beta}$ і символу Кронекера $\delta_{\alpha\beta}$ виглядає як «магія».

3 Виведення формули Лармора (розділ 15.5)

Що написано:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2q^2}{3c^3} \dot{\mathbf{v}}^2$$

і одразу — «формулу називають формулою Лармора».

Що пропущено:

- Перехід від $\ddot{\mathbf{p}} = -q\dot{\mathbf{v}}$ до $dW/dt = 2\ddot{\mathbf{p}}^2/(3c^3)$.

- Інтегрування вектора Пойнтінга по сфері — проміжний результат $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = 4/3$ подано, але без пояснення, чому саме такий інтеграл виникає.
- Усереднення за період для гармонічного осцилятора: $\langle \cos^2 \omega t \rangle = 1/2$ — подано без виведення.

Чому це проблема: формула Лармора — одна з ключових у курсі, і для її розуміння важливо бачити, як саме виникає множник $2/3$.

4 Виведення хвильового рівняння для $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ (розділ 14.2)

Що написано:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

Що пропущено:

- Деталі застосування операції $\nabla \times$ до другого рівняння Максвелла.
- Використання тотожності $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ — подано, але без пояснення, чому $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$.
- Перехід від $\nabla \times \mathbf{H}$ до $\partial \mathbf{E} / \partial t$ через четверте рівняння — один рядок, але без проміжних підстановок.

Чому це проблема: для читача, який не звик до векторних тотожностей, ці кроки неочевидні.

5 Виведення теореми Пойнтінга (розділ 12.3)

Що написано:

$$-\frac{\partial w}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{\Pi} + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

і далі — інтегральна форма.

Що пропущено:

- Проміжні кроки підстановки $\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ у $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$.
- Використання тотожності $\mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} = -\nabla \cdot [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] + \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E}$ — подано, але без пояснення.
- Підстановка закону Фарадея $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ і матеріальних рівнянь — кілька рядків, але без коментарів.

Чому це проблема: теорема Пойнтінга — концептуально важлива, і її виведення варте детального опрацювання.

6 Виведення телеграфних рівнянь (розділ 17.2)

Що написано:

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t}, \quad -\frac{\partial i}{\partial z} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t}$$

Що пропущено:

- Деталі застосування другого правила Кірхгофа до елементарного відрізка dz — подано, але без пояснення, чому похідна $\partial u / \partial z$ виникає саме так.
- Перехід від скінченного відрізка до границі $dz \rightarrow 0$ — один рядок.
- Фізичний зміст кожного з погонних параметрів R_0, L_0, G_0, C_0 — подано, але без прикладів.

Чому це проблема: для читача, який не звик до диференціальних рівнянь у частинних похідних, ці кроки неочевидні.

7 Виведення формул Френеля (розділ 14.5)

Що написано:

$$E'_{\perp} = -\frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)} E_{\perp}, \quad E''_{\perp} = \frac{2 \sin r \cos i}{\sin(i+r)} E_{\perp}$$

Що пропущено:

- Проміжні кроки підстановки граничних умов для $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$.
- Використання закону Снелла для спрощення виразів.
- Алгебраїчні перетворення, де з'являються синуси кутів i і r .

Чому це проблема: формули Френеля — ключові для оптики, і їх виведення варте детального розгляду.

8 Тензор електромагнітного поля (розділ 13.3)

Що написано:

$$F_{\mu\nu} = \partial_{\mu} A_{\nu} - \partial_{\nu} A_{\mu}$$

і одразу — матриця 4×4 з компонентами $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$.

Що пропущено:

- Пояснення, чому саме така комбінація похідних дає тензор.
- Виведення компонент $F_{0i} = E_i$, $F_{12} = -B_z$ тощо — подано, але без проміжних кроків.
- Перехід від тензора до законів перетворення полів — подано, але без деталей.

Чому це проблема: тензорний запис — це «вища математика» для багатьох студентів, і без проміжних кроків він виглядає як абстракція.

9 Загальна закономірність

Пономаренко пропускає проміжні викладки в місцях, де:

1. Використовуються векторні тотожності — автор вважає, що читач їх знає.
2. Використовуються тензори й 4-вектори — автор вважає, що читач уже знайомий з цим апаратом.
3. Виконуються алгебраїчні спрощення — автор вважає їх рутинними.
4. Використовуються розклади в ряди — автор вважає, що читач розуміє, як вони працюють.

Порівняно з Калитою: там теж є пропуски, але вони іншого типу — автор пропускає фізичні пояснення, а не математичні викладки. Наприклад, у Калити формула

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\vec{e}_r}{r^2}$$

подана без виведення, але з поясненням, що таке $\vec{e}_r$ і як напрямлений вектор. У Пономаренка формула

$$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}$$

подана з виведенням, але проміжні кроки скорочені.

Рекомендація: якщо ви читаєте Пономаренка і натрапляєте на таке місце, спробуйте самостійно відтворити пропущені кроки. Якщо не вдається — зверніться до Калити або до класичних підручників (Савельєв, Сивухін), де ці викладки розписані детальніше.